

1 Билинейные формы

Определение. Пусть L — векторное пространство над полем $\mathbb{F}$. *Билинейной формой (билинейной функцией)* называется функция $f : L \times L \rightarrow \mathbb{F}$, линейная по каждому аргументу, то есть:

- 1) $f(x + z, y) = f(x, y) + f(z, y)$ и $f(\lambda x, y) = \lambda f(x, y) \quad \forall x, y, z \in L, \forall \lambda \in \mathbb{F}$.
- 2) $f(x, y + z) = f(x, y) + f(x, z)$ и $f(x, \lambda y) = \lambda f(x, y) \quad \forall x, y, z \in L, \forall \lambda \in \mathbb{F}$.

Задачи

1. Является ли функция $f(A, B) = \text{tr}(AB)$ ($A, B \in M_n(\mathbb{R})$) билинейной формой?
2. Является ли функция $f(A, B) = \det(AB)$ ($A, B \in M_n(\mathbb{R})$) билинейной формой?
3. Является ли функция $f(u, v) = u(3) + v(3)$ ($u, v \in \mathbb{R}[x]$) билинейной формой?
4. Является ли функция $f(u, v) = u^T A v$ ($u, v \in \mathbb{R}^n, A \in M_n(\mathbb{R})$), билинейной формой?

2 Матрица билинейной формы

Определение. Пусть в L выбран базис $e_1, \dots, e_n$. Тогда билинейную форму можно представить в следующем виде

$$f(x, y) = f(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, y_1 e_1 + \dots + y_n e_n) = \sum_{i,j=1}^n f(e_i, e_j) x_i y_j = (x_1, \dots, x_n) A (y_1, \dots, y_n)^T.$$

При этом матрица A называется *матрицей билинейной формы* $f(x, y)$ в базисе $e_1, \dots, e_n$ и $a_{ij} = f(e_i, e_j)$.

Утверждение. Пусть A — матрица билинейной формы в базисе $e_1, \dots, e_n$, C — матрица перехода от базиса $e_1, \dots, e_n$ к новому базису $e'_1, \dots, e'_n$ (т.е., $(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n)C$), A' — матрица билинейной формы в базисе $e'_1, \dots, e'_n$. Тогда

$$A' = C^T A C.$$

5. Найти матрицу билинейной формы в новом базисе, если дана матрица в старом базисе и формулы перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}; \quad e'_1 = e_1 - e_2; \quad e'_2 = -2e_1.$$

6. Пусть билинейная форма f задана в некотором базисе матрицей A . Найти $f(a, b)$, если

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad a = (2, -1, 0); \quad b = (1, 2, -1).$$

3 Симметрическая билинейная форма

Определение. Билинейная форма называется *симметрической*, если

$$f(x, y) = f(y, x) \quad \forall x, y \in L.$$

Определение. Билинейная форма называется *кососимметрической*, если

$$f(x, y) = -f(y, x) \quad \forall x, y \in L.$$

7. Что можно сказать про матрицу симметрической билинейной формы?
8. Найдите значения параметра λ , при которых билинейная форма $f(x, y)$ будет симметрической и запишите матрицы этих билинейных форм при найденных значениях λ , если

$$f(x, y) = 2x_1y_1 + 3\lambda x_3y_3 + 3x_1y_2 + \lambda^2 x_1y_3 + 3x_2y_1 + (3\lambda - 2)x_3y_1.$$

4 Квадратичная форма

Определение. Пусть L — векторное пространство над полем $\mathbb{F}$. *Квадратичной формой* называется функция $q : L \rightarrow \mathbb{F}$, которую можно представить в виде

$$q(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j.$$

Утверждение. Для каждой квадратичной формы $q(x)$ существует единственная *ассоциированная* с ней симметрическая билинейная форма $f(x, y)$, то есть такая, что $q(x) = f(x, x)$.

9. Найдите квадратичные формы, ассоциированные с симметрическими билинейными формами, найденными в задаче 8.
10. Найдите симметрическую билинейную форму, ассоциированную с квадратичной формой $q(x) = x_1^2 - 2x_2^2 + 4x_1x_2 - 5x_2x_3$.

5 ДЗ

1. Кострикин: 37.1 а)д)ж), 37.6 а), 37.8 а), 38.15 а,б), 38.16 а) (в последних двух задачах найдите и функции и их матрицы).